

Corrigé 1 — du nombre de CS à la précision relative

On lit directement les ordres de grandeur.

- a) 2 CS $\Rightarrow$ incertitude relative $\sim 1\%$.
- b) 3 CS $\Rightarrow \sim 0,1\%$.
- c) 4 CS $\Rightarrow \sim 0,01\%$.

Corrigé 2 — quel instrument est le plus précis ?

- a) Éprouvette : $\frac{1}{25} = 0,04 = \boxed{4\%}$. Burette : $\frac{0,05}{24,50} = 0,00204 \approx \boxed{0,20\%}$.
- b) La **burette** est bien plus précise ($0,20\% \ll 4\%$). C'est cohérent avec le nombre de CS : 25 n'a que 2 CS, tandis que 24,50 en a 4.

Corrigé 3 — une balance dérégulée

Moyenne des cinq mesures : $\frac{50,01 + 49,99 + 50,00 + 50,02 + 50,00}{5} = 50,00 \text{ g}$.

- a) **Oui**, elle est fidèle : les résultats sont très serrés (écart maximal 0,03 g).
- b) **Non**, elle n'est pas juste : la moyenne 50,00 g diffère de la vraie valeur 48,00 g (biais systématique de +2,00 g).
- c) Il faut **étalonner** la balance (régler le zéro, ou retrancher le biais de 2,00 g). Ajouter des CS n'y changerait rien : les CS ne corrigent pas un biais.

Corrigé 4 — une écriture incohérente

- a) La valeur 5,2 n'est écrite qu'au *dixième* de gramme, mais l'incertitude 0,01 g prétend une fiabilité au *centième*. Valeur et incertitude doivent porter sur le même rang.
- b) Deux écritures cohérentes : $(5,20 \pm 0,01) \text{ g}$ (balance au centième, 3 CS) *ou* $(5,2 \pm 0,1) \text{ g}$ (balance au dixième, 2 CS).

Corrigé 5 — de la précision relative au nombre de CS

On lit la table à l'envers.

- a) $\sim 1\% \Rightarrow 2 \text{ CS}$.
- b) $\sim 0,01\% \Rightarrow 4 \text{ CS}$.